

04. 眼睛的形成

时长：08:39

教学单

课程总结

本视频探讨了生物动力胚胎学和整骨疗法中眼睛的形成。您将了解内胚层和中胚层之间的相互作用，以及脊索和神经管的首要作用，如何参与眼睛等基本结构的形成。渗透和灌注运动，以及极性概念，是胚胎发育的关键概念。此外，还将讨论如何通过重新平衡技术，应对情感或身体上的鞭打，恢复眼睛最佳发育所需的运动，从而将其与第一次心跳等事件联系起来。

眼睛的形成

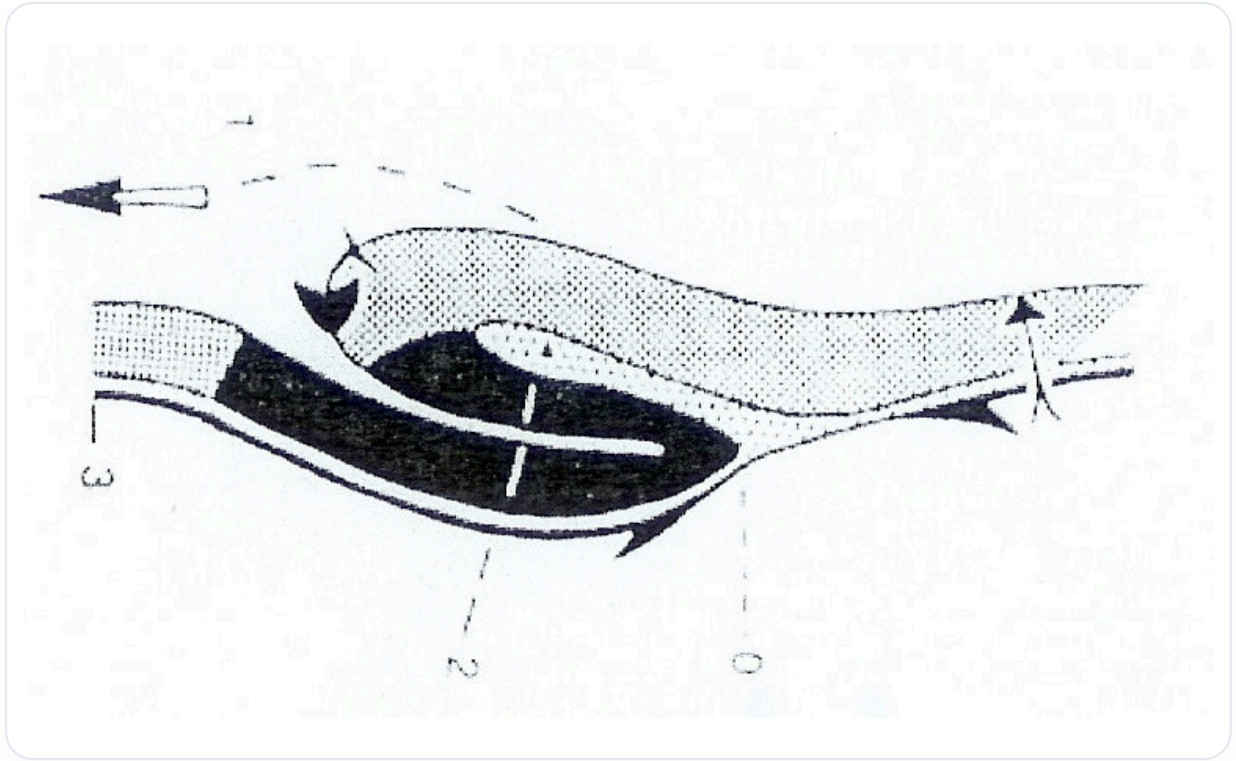
内胚层是上皮，而**中胚层**是结缔组织。理解这两种主要组织类型之间的平衡至关重要：一种是内部组织，一种是外部组织。例如，消化道上皮虽然在内部，但却像一个边界组织一样发挥作用。

神经沟和**神经板**的前体是**脊索**。这种沿纵轴外翻的过程与**原条**有关，原条构成了身体的原始轴。这个轴至关重要，因为它根据细胞的空间、时间和归宿来组织细胞。

第18天，神经板发育，第三个腔，即**体腔外腔**出现。这种极性变化和轴的重组通过尾部区域的吸引场形成原条，该吸引场“吸入”信息。这种现象伴随着被称为**渗透**和**灌注**的运动。

渗透运动是一种大的代谢运动，发生在胚胎周围，推动**羊膜腔**前进。因此，我们区分羊膜腔、卵黄囊腔和一种称为**外胚层**的组织，它将形成未来的神经系统，而其下方的组织将形成未来的消化系统。

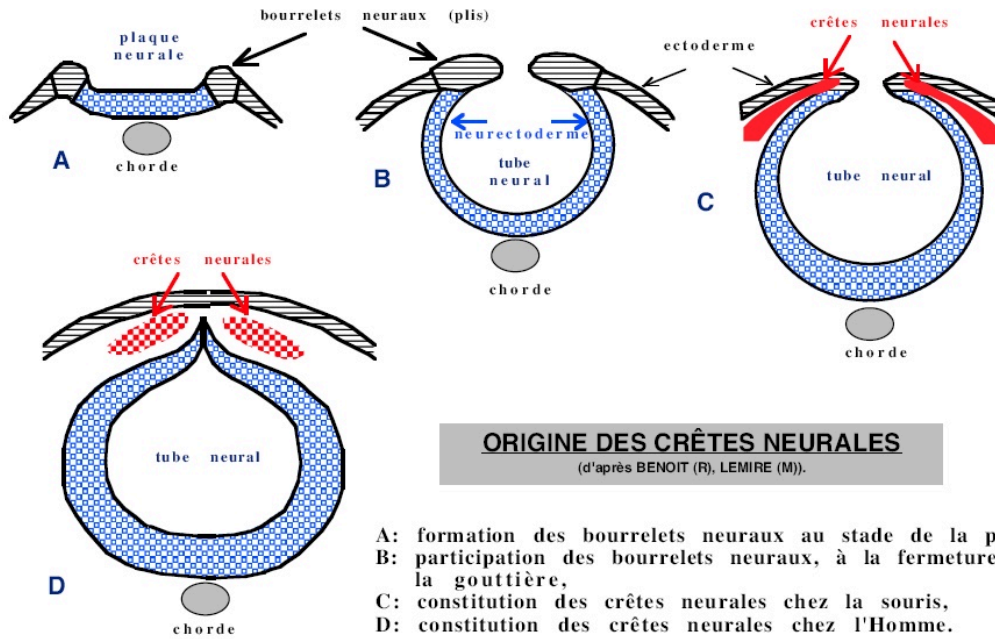
这种运动导致脊索形状发生变化，呈S形。这种差异生长与极性有关。原始轴组织上皮组织，上皮组织通过与脊索相关的诱导和抑制现象作出反应。



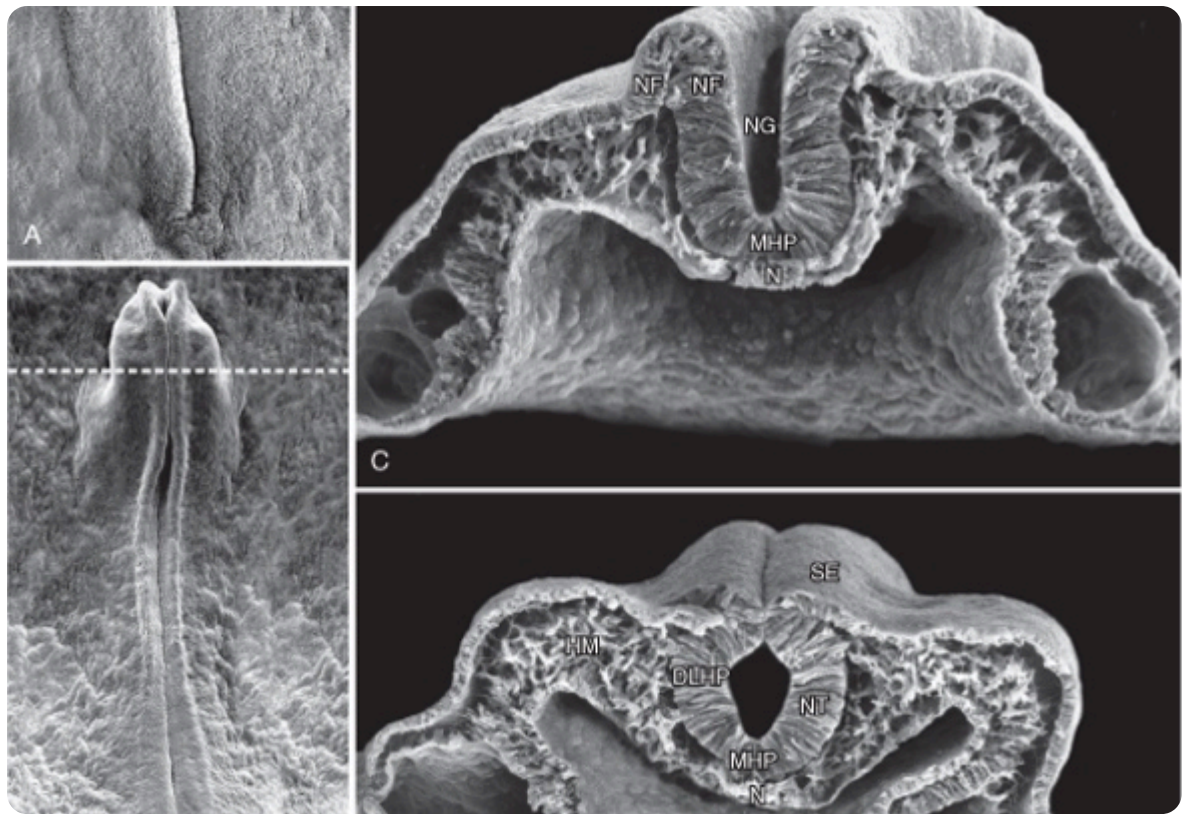
图一 差异生长

神经板演变为**神经沟**，其中包含脑脊液，或者更确切地说是原始羊水。该沟的闭合形成**神经管**。**神经嵴**被认为是第四种胚胎组织，在眼睛的发育中起着关键作用。

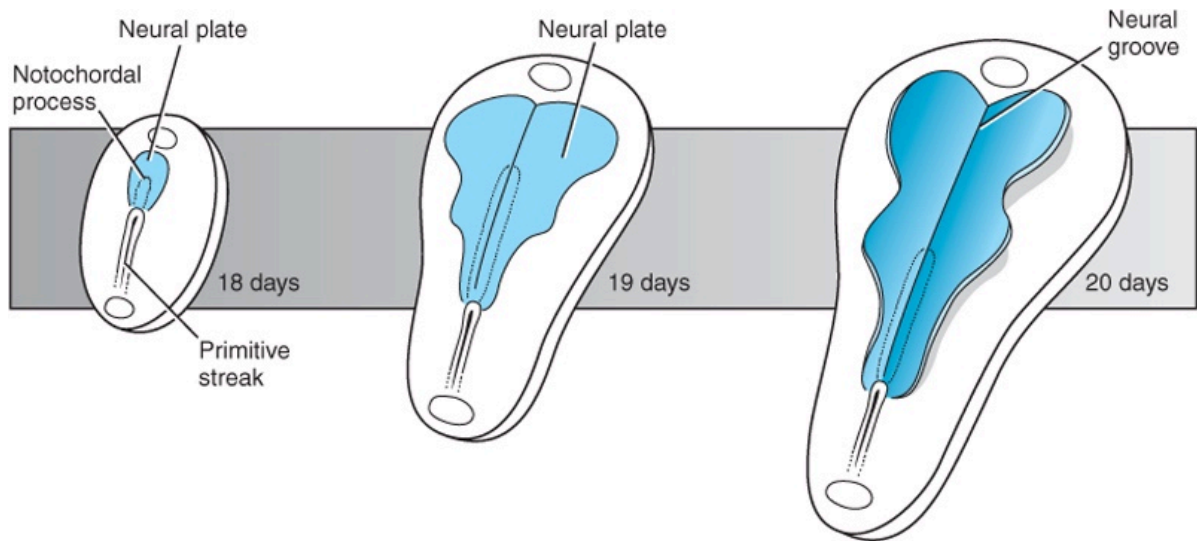
La Transformation de la "Plaque" en "Tube" Neural



图一 原始羊水



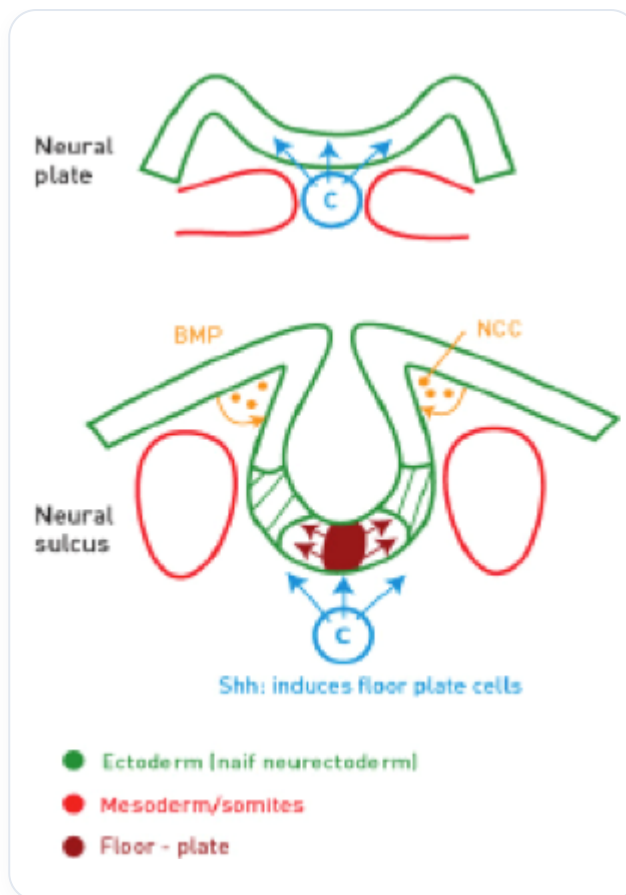
图—神经沟的形成



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

图—神经板向神经沟的转化

脊索对于眼睛的形成至关重要。没有平衡的脊索，就不可能拥有稳定的眼睛。同样，自由的骶骨对于确保大脑的稳定性是必要的。因此，重新平衡骶骨以确保良好的垂直性至关重要。



图一 闭合形成神经管和神经嵴的形成

胚胎呈现羊膜腔、卵黄囊腔和双胚层盘，它们围绕脊索轴和神经管组织。神经管的形成涉及羊膜腔和卵黄囊腔的闭合。

随着胚胎纵轴的发育，大脑原基形成并在胚胎中心闭合，上方留下一个残余物。**晶状体基板**在此空间中发育，它将形成眼睛。

在神经管闭合之前，发生诱导现象以形成脊索，脊索是皮层发育的基础。眼睛将从这种发育中出现，眼睛是充满脑脊液的心室系统的扩张。眼睛可以被视为一个液体球体，一个用于光子的微妙过滤器，以及周围空间的平衡器。

可以通过处理一个特定区域来重新平衡眼睛，该区域通常受到**挥鞭伤**的影响。这些挥鞭伤可能是情绪性的或身体性的。治疗挥鞭伤涉及恢复**头化、心化、膈化和肝化**的运动，这些运动对于胚胎发育至关重要。

眼睛的出现始于第一次心跳，大约在第22天。第一次外胚层细胞转化与这些原始心跳同步发生，在眼睛发育和心脏活动之间建立了重要的对应关系。